



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования

**«Дальневосточный федеральный университет»
(ДВФУ)**

**ИНСТИТУТ МАТЕМАТИКИ И КОМПЬЮТЕРНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ**

Лабораторная работа 6

Дисциплина «Теория вероятностей и математическая статистика»

Студент группы Б9123-01.03.02ии

Есакова Елизавета Михайловна

г. Владивосток

2025

https://colab.research.google.com/drive/1Hc39awjmuQr9T57BNEhqfixWyyRKhA2D#scrollTo=j_WFbJU89Bx9

Гипотеза о средних независимых выборок I

Дано

2 независимые выборки $X_1, X_2, \dots, X_n$ из $X \sim N(\mu_X, \sigma_X^2)$ и $Y_1, Y_2, \dots, Y_m$ из $Y \sim N(\mu_Y, \sigma_Y^2)$, а σ_X и σ_Y известны.

Гипотезы

$$H_0 : \mu_X = \mu_Y;$$

$$H_1 : \mu_X \neq \mu_Y, \forall \in \{<; >; \neq\}.$$

Гипотеза о средних независимых выборок II

Статистика

$$Z = \frac{\bar{X} - \bar{Y}}{\sqrt{\frac{\sigma_X^2}{n} + \frac{\sigma_Y^2}{m}}} \sim N(0; 1).$$

p -значение

$$p = \begin{cases} F_Z(z), & H_1 : \mu_X < \mu_Y \\ 1 - F_Z(z), & H_1 : \mu_X > \mu_Y \\ F_Z(-|z|), & H_1 : \mu_X \neq \mu_Y \end{cases}$$

- $\bar{X}, \bar{Y}$ — выборочные средние,
- σ_X^2, σ_Y^2 — известные дисперсии генеральных совокупностей,
- n, m — размеры выборок

```
if znaem_dispers:
    se = np.sqrt(x_var/n + y_var/m)
    z = (x_bar - y_bar) / se
```

```

if alternative == 'two-sided':
    p_value = 2 * (1 - stats.norm.cdf(abs(z)))
elif alternative == 'greater':
    p_value = 1 - stats.norm.cdf(z)
elif alternative == 'less':
    p_value = stats.norm.cdf(z)
return p_value

```

Гипотеза о средних зависимых выборок II

Критерий

$$T_{n-1} = \frac{\overline{D}\sqrt{n}}{\hat{\sigma}_D} \sim T(n-1), \quad \text{где } D = X - Y.$$

p -значение

$$p = F_{T_{n-1}}(-|t|).$$

```

# проверка на зависимые выборки
if paired:

    diff = np.array(x_sample) - np.array(y_sample)
    t_stat = np.mean(diff) / (np.std(diff, ddof=1) / np.sqrt(n))
    df = n - 1
    p_value = 2 * (1 - stats.t.cdf(abs(t_stat), df))

    return p_value

```

Дисперсии неизвестны, выборки независимые

Статистика

$$T_{n+m-2} = \frac{\bar{X} - \bar{Y}}{\sqrt{(n-1)\hat{\sigma}_X^2 + (m-1)\hat{\sigma}_Y^2}} \cdot \sqrt{\frac{nm(n+m-2)}{n+m}} \sim T(n+m-2).$$

p-значение

$$p = \begin{cases} F_{T_{n+m-2}}(t), & H_1: \mu_X < \mu_Y \\ 1 - F_{T_{n+m-2}}(t), & H_1: \mu_X > \mu_Y \\ F_{T_{n+m-2}}(-|t|), & H_1: \mu_X \neq \mu_Y \end{cases}$$

где $F_{T_{n+m-2}}$ – функция распределения Стьюдента с $n + m - 2$ степенью свободы.

```
elif paired==False:
    # t-test
    pooled_var = ((n - 1) * var_x + (m - 1) * var_y) / (n + m - 2)
    se = math.sqrt(pooled_var * (1 / n + 1 / m))
    df = n + m - 2

    # t-статистика
    t_stat = (mean_x - mean_y) / se

    if alternative == 'greater':
        p_value = stats.t.sf(t_stat, n + m - 2)
    elif alternative == 'less':
        p_value = stats.t.cdf(t_stat, n + m - 2)
    elif alternative == 'two-sided':
        p_value = 2 * stats.t.sf(abs(t_stat), df)
    return p_value
```

F тест

Дано

2 независимые случайные выборки:

$X_1, X_2, \dots, X_n$ из $X \sim N(\mu_X, \sigma_X^2)$ и $Y_1, Y_2, \dots, Y_m$ из $Y \sim N(\mu_Y, \sigma_Y^2)$.

Гипотезы

$H_0: \sigma_X = \sigma_Y;$

$H_1: \sigma_X \neq \sigma_Y, \forall \in \{>, <, \neq\}.$

Статистика

$$F_{n-1,m-1} = \frac{\hat{\sigma}_X^2}{\hat{\sigma}_Y^2} \sim F(n-1, m-1).$$

p-значение

$$p = \begin{cases} F_{F_{n-1,m-1}}(f), \\ 1 - F_{F_{n-1,m-1}}(f), \\ 2 \min(F_{F_{n-1,m-1}}(f), 1 - F_{F_{n-1,m-1}}(f)), \end{cases},$$

где $F_{F_{n-1,m-1}}$ – функция распределения Фишера с $n - 1$ и $m - 1$ степенями свободы.



```
# Проверка через тест фишера
var_x = np.var(x_sample, ddof=1)
var_y = np.var(y_sample, ddof=1)

if var_x > var_y:
    F = var_x / var_y
    df_n = n - 1
    df_d = m - 1
else:
    F = var_y / var_x
    df_n = m - 1
    df_d = n - 1

if alternative == 'two-sided':
    p_var = 2 * min(stats.f.cdf(F, df_n, df_d), stats.f.sf(F,
df_n, df_d))
elif alternative == 'greater':
    p_var = stats.f.sf(F, df_n, df_d)
elif alternative == 'less':
    p_var = stats.f.cdf(F, df_n, df_d)

# Если p-value > 0.05, считаем дисперсии равными
equal_var = p_var > 0.05
```

Код:

```
import numpy as np
from scipy import stats
import math
```

```

def test_mean_difference(mean_x, mean_y, sigma_x=None, sigma_y=None,
x_sample=None, y_sample=None, n=None, m=None, paired=False,
alternative='two-sided', znaem_dispers=True):

    if n is None and x_sample is not None:
        n = len(x_sample)
    if m is None and y_sample is not None:
        m = len(y_sample)

    #известны генеральные дисперсии
    if znaem_dispers:
        se = np.sqrt(sigma_x/n + sigma_y/m)
        z = (mean_x- mean_y) / se

        if alternative == 'two-sided':
            p_value = 2 * (1 - stats.norm.cdf(abs(z)))
        elif alternative == 'greater':
            p_value = 1 - stats.norm.cdf(z)
        elif alternative == 'less':
            p_value = stats.norm.cdf(z)
        return p_value

    # не знаем генеральные дисперсии
    else:
        # Проверка через тест фишера
        var_x = np.var(x_sample, ddof=1)
        var_y = np.var(y_sample, ddof=1)

        if var_x > var_y:
            F = var_x / var_y
            df_n = n - 1
            df_d = m - 1
        else:
            F = var_y / var_x
            df_n = m - 1
            df_d = n - 1

        if alternative == 'two-sided':
            p_var = 2 * min(stats.f.cdf(F, df_n, df_d), stats.f.sf(F,
df_n, df_d))
        elif alternative == 'greater':
            p_var = stats.f.sf(F, df_n, df_d)
        elif alternative == 'less':
            p_var = stats.f.cdf(F, df_n, df_d)

        # Если p-value > 0.05, считаем дисперсии равными
        equal_var = p_var > 0.05

```

```

# проверка на зависимые выборки
if paired:

    diff = np.array(x_sample) - np.array(y_sample)
    t_stat = np.mean(diff) / (np.std(diff, ddof=1) / np.sqrt(n))
    df = n - 1
    p_value = 2 * (1 - stats.t.cdf(abs(t_stat), df))

    return p_value

elif paired==False:
    # t-тест
    pooled_var = ((n - 1) * var_x + (m - 1) * var_y) / (n + m - 2)
    se = math.sqrt(pooled_var * (1 / n + 1 / m))
    df = n + m - 2

    # t-статистика
    t_stat = (mean_x - mean_y) / se

    if alternative == 'greater':
        p_value = stats.t.sf(t_stat, n + m - 2)
    elif alternative == 'less':
        p_value = stats.t.cdf(t_stat, n + m - 2)
    elif alternative == 'two-sided':
        p_value = 2 * stats.t.sf(abs(t_stat), df)
    return p_value

```

Задача 1:

По выборке объема $n=30$ найден средний вес $\bar{x}=130$ г изделий, изготовленных на первом станке; по выборке объема $m=40$ найден средний вес $\bar{y}=125$ г изделий, изготовленных на втором станке. Генеральные дисперсии известны: $D(X)=60$ г², $D(Y)=80$ г². Требуется, при уровне значимости 0,05, проверить нулевую гипотезу $H_0: M(X)=M(Y)$ при конкурирующей гипотезе $M(X) \neq M(Y)$. Предполагается, что случайные величины X и Y распределены нормально и выборки независимы.

p-value = 0.012419330651552318 < 0.05, отвергаем

Задача 2:

Из двух партий изделий, изготовленных на двух одинаково настроенных станках, извлечены малые выборки, объемы которых $n = 10$ и $m = 12$. Получены следующие результаты:

контролируемый размер					
изделий первого станка	x_i	3,4	3,5	3,7	3,9
частота (число изделий)	n_i	2	3	4	1
контролируемый размер					
изделий второго станка	y_i	3,2	3,4	3,6	
частота	m_i	2	2	8	

Требуется при уровне значимости 0,02 проверить гипотезу $H_0: M(X) = M(Y)$ о равенстве средних размеров изделий при конкурирующей гипотезе $H_1: M(X) \neq M(Y)$. Предполагается, что случайные величины X и Y распределены нормально.

p-value = 0.1484012738959255 >= 0.02, нет оснований отвергать

Задача 3:

Двумя приборами в одном и том же порядке измерены шесть деталей и получены следующие результаты измерений (в сотых долях миллиметра):

$$x_1 = 2, x_2 = 3, x_3 = 5, x_4 = 6, x_5 = 8, x_6 = 10;$$
$$y_1 = 10, y_2 = 3, y_3 = 6, y_4 = 1, y_5 = 7, y_6 = 4.$$

При уровне значимости 0,05 установить, значимо или незначимо различаются результаты измерений, в предположении, что они распределены нормально.

p-value = 0.8179169651603666

нет оснований отвергать

